Witam na mojej prezentacji o generacjach sieci komórkowych,
jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania to proszę o ich zadawanie na końcu prezentacji.

ENTER >>> czym są sieci komorkowe

Sieci komórkowe to infrastruktura telekomunikacyjna, która umożliwia abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek czyli obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji przekaźnikowych.
Przykładową stację widzimy z lewej strony
Najważniejszą cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on także zestawiać połączenia na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami przekaźnikowymi w danej sieci.

ENTER >>> geneza

Sieci komórkowe jak duża część technologii wywodzą się z zastosowań wojskowych.
Powstały jako opowiedź na potrzebę zapewnienia łączności organizacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wykorzystywały sieci radiowe tworzone w oparciu o mobilne wersje radiostacji lub radiotelefonów.

ENTER >>> gen 1G >>pierwsze standardy

W drugiej połowie lat 70 bazując na rozbudowanej sieci telefonii przewodowej można było osiągnąć łączność z abonentami mobilnymi poprzez dodanie podsystemu stacji bazowych zapewniających komunikacją bezprzewodową na dużych obszarach.

W ten sposób powstały pierwsze standardy, w Stanach zjednoczonych był to AMPS - Advanced Mobile Phone System,
a w Europie NMT - Nordic Mobile Telephone oraz TACS - Total Access Communication System.

ENTER >>> gen 1G >> najwazniejsze cechy

pierwsza generacja korzystała z transmisji analogowej co pociągało za sobą wiele wad, takich jak na przykład obniżony stopień ochrony przeprowadzanych rozmów telefonicznych zarówno przed podsłuchami jak i zakłóceniami;

Inną wadą była mała pojemność sieci oraz wysoka cena połączeń
Dużą zaletą była mobilność, lecz była ona okupiona nieporęcznością oraz dużymi rozmiarami i wagą telefonów
Aktualnie sieć 1G nie jest już używana.

ENTER >>> gen 2G >> najwzanisjsza zmiana

Na zdęciu widzimy Martina coopera, twórcę pierwszego telefonu komórkowego na świecie - Motoroli DynaTAC, także widocznej na zdjęciu. Ważyła ok 2kg.

ENTER >>> gen 2G >> najwzanisjsza zmiana

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci komórkowych używana w nich sieć radiowa stawała się coraz bardziej przeciążona.
Ponadto używanie transmisji analogowej wiązało się z wieloma ograniczeniami.
Zdecydowano się więc na stworzenie nowej generacji mającej rozwiązać te problemy, w której zastosowano transmisję cyfrową.

ENTER >>> gen 2G >> najwzanisjsze zmiany

Dzięki tej zmianie bezpieczeństwo zostało zwiększone,
polepszono jakość rozmów, zwiększono zasięg. Dawała również możliwość transmisji danych do prędkości do 50 kb/s , co umożliwiło dodanie usługi SMS – Short Message Service.

ENTER >>> gen 2G >> GSM

Spośród wielu funkcjonujących na początku lat 90. standardów największy sukces odniosła technologia GSM.
Początkowo projektowana jako standard dla 12stu krajów rozpowszechniła się do ponad 200 . Bazuje na specyfikacjach Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych, natomiast w obu amerykach stosowano cmdaOne

ENTER >>> gen posr 2.5G i 2.75G >> GPRS

Często wyróżnia się też generacje pośrednie, takimi są właśnie generacje 2.5G i 2.75G

Stworzenie GPRS umożliwiło podział na pakiety zamiast dotychczasowej transmisji ciągłej. Zwiększyło to transfer oraz możliwe stało się wprowadzenie usługi wiadomości MMS – Multimedia Messaging Service

ENTER >>> gen posr 2.5G i 2.75G >> EDGE

Z kolei technologia EDGE zwana też Enhanced GPRS pozwoliła na dostęp do internetu aplikacjom, grom oraz dodała możliwość stosowania telefonu jako modemu. Zwiększyła też transfer i wykorzystywała kodowanie 8PSK.

ENTER >>> gen 3G >> glowne cele

Celem trzeciej generacji było ulepszenie usług związanych z internetem, zapewnienie równorzędności różnych usług jak transmisja dźwięku, wideo i danych. (w sieciach GSM równoczesny przesył danych i rozmowa nie były możliwe).
Chciano również ujednolicić usługi oferowane przez różne standardy i umożliwić współłpracę między różnymi systemami.
Najpopularniejszym standardem jest UMTS, który posiada zaimplementowaną technologię HSPA.

Sieć 3G jest nadal szeroko wykorzystywana, w Polsce pokrywa ponad 90% powierzchni.

ENTER >>> gen 3G >> hspa 2 warianty

Technologia HSPA posiada 2 podstawowe warianty:
High Speed Uplink Packet Access, który sprzyja wysyłaniu danych
oraz High-Speed Downlink Packet Access, ktory sprzyja pobieraniu

ENTER >>> gen posr 3.5G / 3,75G >>

Technologię HSPA w standardzie HSPA+ określa się czasem jako 3.5G lub 3.75G, stara się ona połączyć zalety HSUPA i HSDPA

ENTER >>> LTE – 4G czy 3,95G? >>

LTE jest powszechnie nazywane 4G, ale na początku nie spełniało kryteriów technicznych 4G przez co było nazywane 3,95 g.
Jednak naciski marketingowe doprowadziły do decyzji że LTE można nazwać technologią 4G.

ENTER >>> gen 4G >>

Początki prac nad rozwojem sieci 4G sięgają 2000 roku4G zapewnia wszystko to co 3G oraz dostarcza mobilny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Jako 4G określa się zwykle systeamy oparte na standardach WiMAX oraz LTE, z czego ten drugi jest popularniejszy.

ENTER >>> gen 4G >>zmiany

Najważniejsze zmiany to zwiększenie transferu , mniejsza ilość błędów i mniejszy czas reakcji.
Sama przebudowa systemu z trzeciej generacji na czwartą nie wymagała całkowitej modernizacji połączeń tak jak to było w przypadku zmiany z 2G do 3G.

ENTER >>> gen 5G

5G jest obecnie w fazie rozwoju.
W docelowej formie sieć 5 generacji pozwoli na dostęp do internetu z prędkością liczoną w Gb/s
Z sieci bez przeszkód ma skorzystać w tym samym czasie o wiele więcej urządzeń.
Poziom błędów ma wynosic 10^(−5) dla zastosowań wymagających bardzo niskich opóźnień, a same opóznienia nie maja być większe niż kilka miliskekund.

ENTER >>> gen 5G

Ważnym aspektem 5G jest również Internet of Things,
który mógłby być wprowadzony w życie właśnie w tej generacji.

Według Internetu Rzeczy przedmioty mogłyby gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pomocą sieci komputerowej.

Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone.

Internet Rzeczy dzieki 5G znalazłby zastosowanie w przedsiębiorstwie, służbie zdrowia, w systemch energetycznych i pomiarowych i innych.

ENTER >>> porownianie >>

Na tym slajdzie widzimy jak rozwijały się generacje sieci komórkowych

ENTER >>> pytania

Czy są jakieś pytania?

ENTER >>> koniec

Dziękuję za uwagę.